

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
SEGUNDO SEMESTRE 2026



MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS
MANUAL TÉCNICO – APLICACIÓN DE ESCRITORIO DE GESTIÓN DE CLÍNICA

Ixcolín Orozco, Javier Eduardo

Carné: 202132163

DOCENTE:

Ing. Bryan Misael Monzón Fuentes

25 de Julio de 2026

Contenido

Tecnologías Utilizadas	3
Requisitos Para el Sistema	4
Diagramas de Secuencia.....	5
Autenticación / Inicio de Sesión	5
Registrar Paciente	5
Programar Nueva Cita Médica.....	6
Actualizar Estado de Cita.....	6
Generar Reporte y Exportar a CSV	7

Tecnologías Utilizadas

JDK 21:

El **JDK** (*Java Development Kit* o Kit de Desarrollo de Java) es el paquete oficial de herramientas que necesitan los programadores para escribir, compilar, depurar y crear aplicaciones utilizando el lenguaje de programación Java.

NetBeans 31:

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) libre, gratuito y de código abierto. Sirve principalmente para programar en Java, aunque también permite crear proyectos en PHP, C, C++ y HTML5, ayudando a escribir, ordenar y corregir código con mayor facilidad.

Git:

Es un sistema de control de versiones distribuido y gratuito que permite rastrear los cambios en el código fuente de un proyecto, facilitando el trabajo en equipo y manteniendo un historial completo de modificaciones. Fue creado en 2005 por Linus Torvalds, el mismo creador de Linux.

GitHub:

Es una plataforma en la nube que permite a los creadores guardar el código de sus programas y trabajar juntos en equipo. Usa un sistema llamado Git para llevar el control de cada cambio que se hace en los archivos. Funciona como una gran carpeta digital compartida y como un punto de encuentro para la comunidad de programación.

Draw.io:

draw.io (también conocido como diagrams.net) es una aplicación web y de escritorio gratuita, de código abierto, diseñada para crear diagramas, flujogramas, mapas conceptuales, organigramas y esquemas técnicos.

GitMind:

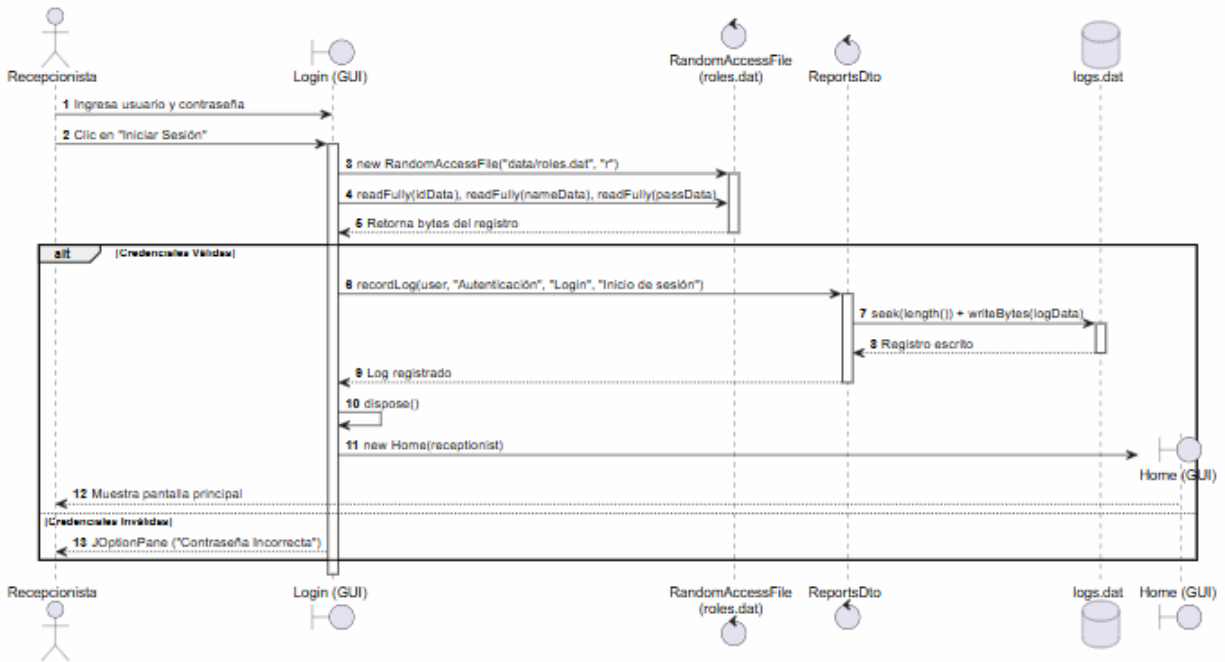
Es una herramienta digital en línea y multiplataforma diseñada para la creación de mapas mentales, diagramas de flujo y esquemas visuales.

Requisitos Para el Sistema

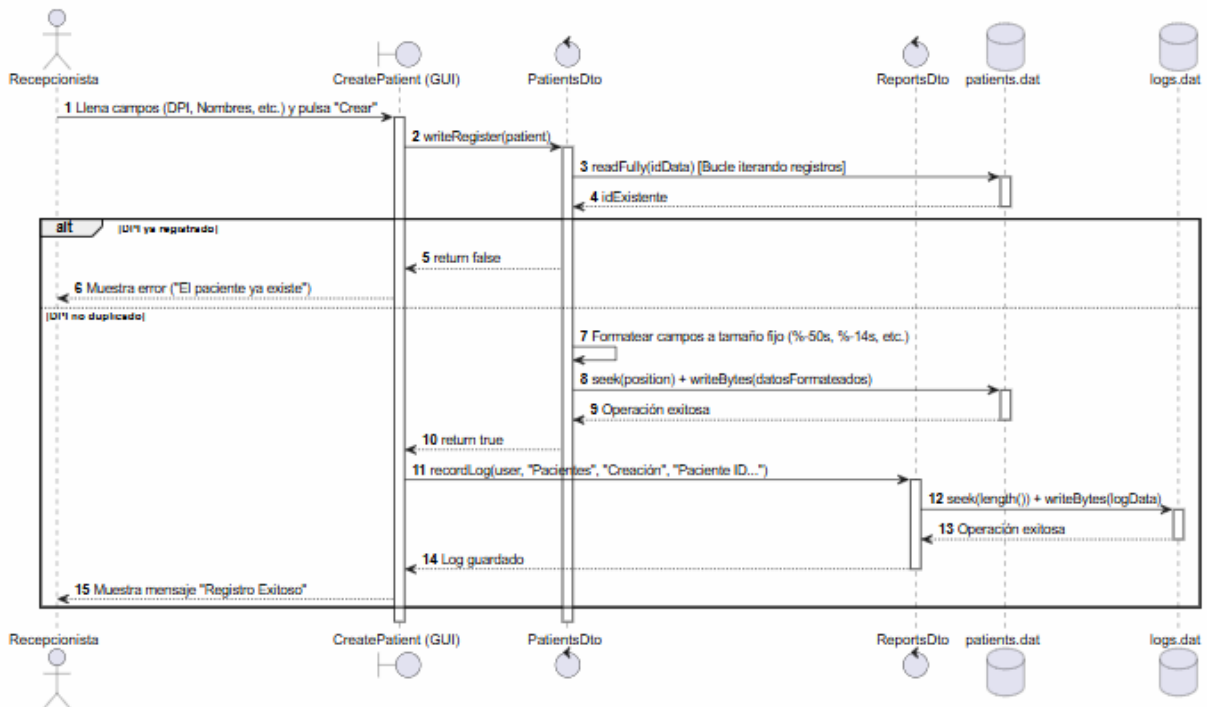
- Sistema operativo Windows, MacOS o alguna distribución de Linux.
- JDK 21 instalado en el equipo que se utilizará para revisar o continuar el desarrollo.
- NetBeans 31 instalado, recomendablemente, o en su defecto, el IDE o editor de código que sea de comodidad para trabajar con Java y Java Swing, por ejemplo, IntelliJ o VScode.
- Git instalado en el equipo que se utilizará para revisar o continuar el desarrollo. En caso de no tener git, instalado, se puede realizar la gestión de versiones a través de la página web de GitHub. github.com
- Cuenta de GitHub vigente para poder acceder al repositorio del proyecto. Repositorio: https://github.com/Nilocxi15/Practica1_ArchivosSS26_202132163.git

Diagramas de Secuencia

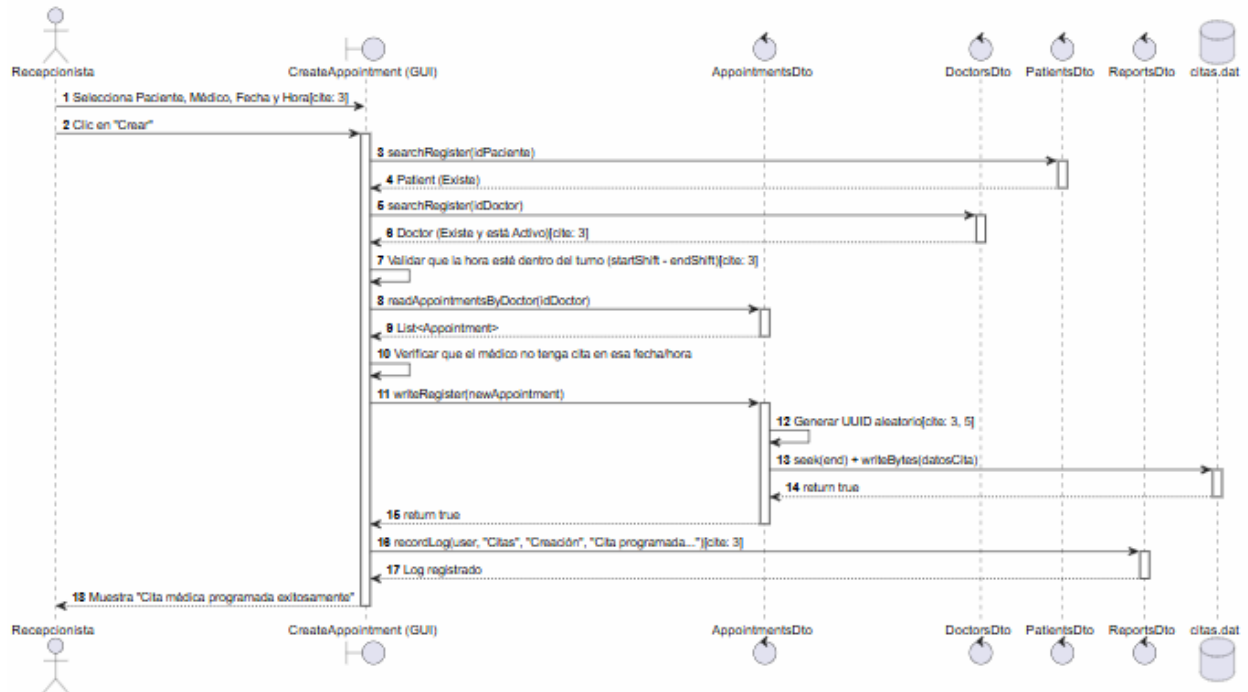
Autenticación / Inicio de Sesión



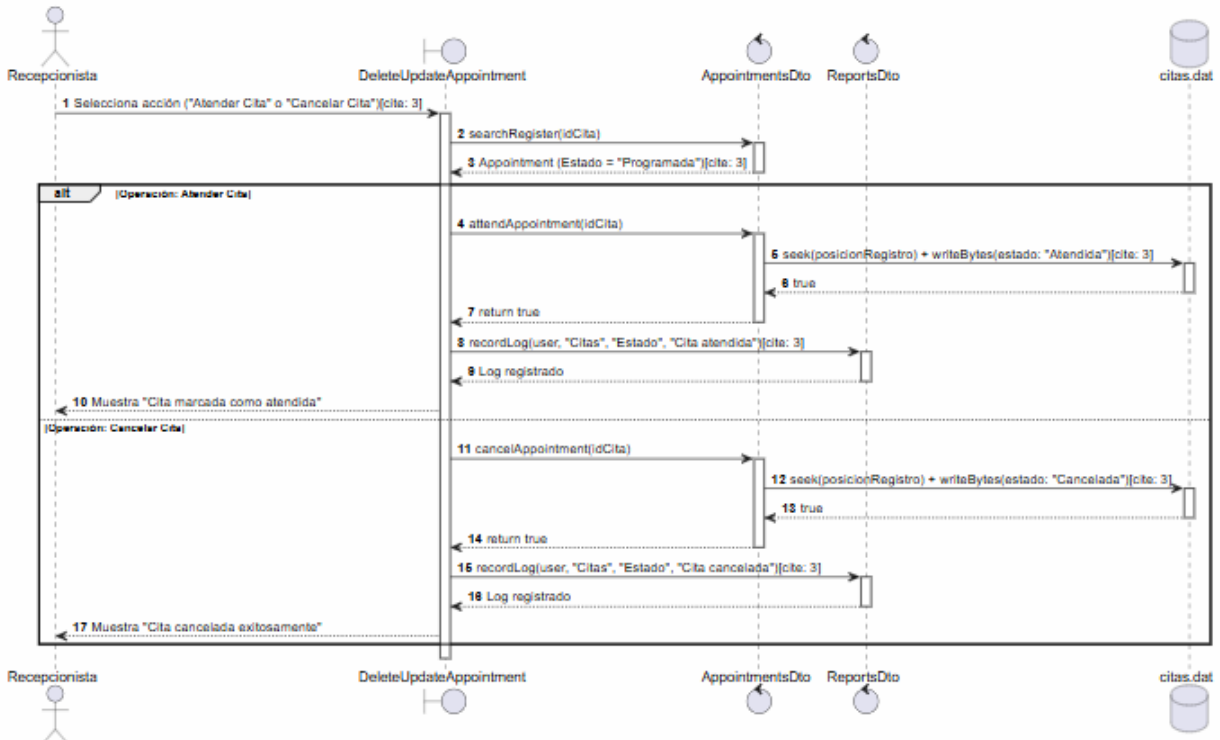
Registrar Paciente



Programar Nueva Cita Médica



Actualizar Estado de Cita



Generar Reporte y Exportar a CSV

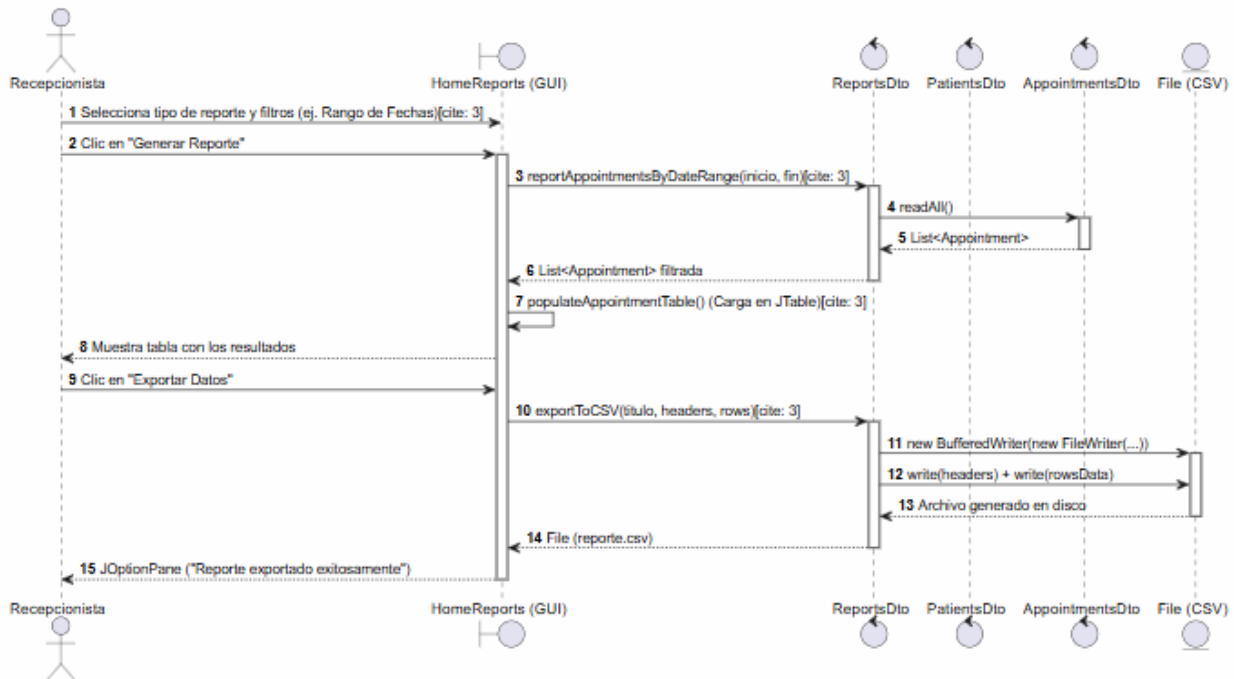
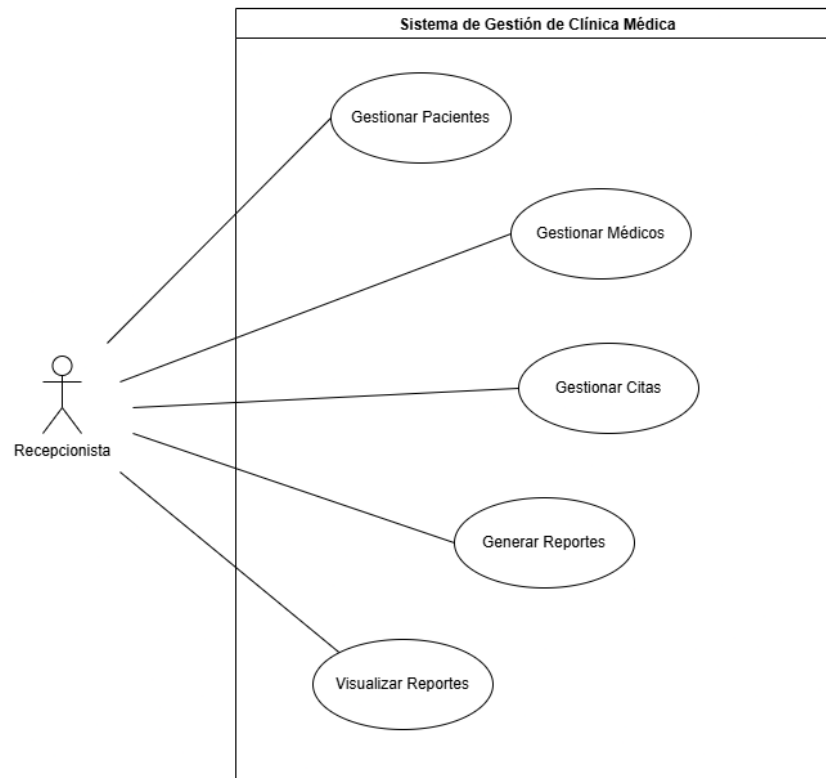


Diagrama de Casos de Uso



Aclaración:

Como regla de negocio, se tomó como suposición que solamente el rol recepcionista se haría cargo de la gestión del sistema. De ese modo, el rol "Doctor" o "Médico" se centraría en realizar sus actividades profesionales, además, se tomó como referencia el comportamiento real de clínicas, en el que las personas en la recepción se encargan de registrar toda esa clase de datos y trasladar la información hacia los demás interesados. Por lo tanto, solamente se contempló el rol "Recepcionista" para cumplir con dicha regla de negocio.